

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αναφέρετε τις βασικές περιπτώσεις στις οποίες μια συνάρτηση δεν είναι συνεχής σε ένα σημείο x_0 .

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν δεν υπάρχει το $\lim[f(x), x \rightarrow x_0]$, τότε η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .
- Αν υπάρχει το $\lim[f(x), x \rightarrow x_0]$, αλλά είναι διαφορετικό από $f(x_0)$, τότε η f δεν είναι συνεχής στο x_0 .
- Αν η f δεν ορίζεται στο x_0 , τότε δεν μπορεί να είναι συνεχής στο x_0 .
- Κάθε ασυνέχεια είναι υποχρεωτικά κατακόρυφη ασύμπτωτη.

A3. Να συμπληρώσετε: Για να είναι η f συνεχής στο x_0 , πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα: να ορίζεται η f στο x_0 , να υπάρχει το $\lim[f(x), x \rightarrow x_0]$ και να είναι ίσο με

A4. Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις οδηγεί σίγουρα σε ασυνέχεια στο x_0 ;

- (α) $\lim[f(x), x \rightarrow x_0] = f(x_0)$
- (β) Η f ορίζεται στο x_0 και έχει όριο ίσο με $f(x_0)$
- (γ) Δεν υπάρχει το $\lim[f(x), x \rightarrow x_0]$
- (δ) Η f είναι πολυωνυμική

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.